

اليوم الخامس والعشرون: RIP و EIGRP

RIP - Routing Information Protocol

RIP هو أحد أقدم بروتوكولات التوجيه الديناميكي. RIP هو بروتوكول من نوع Distance Vector يستخدم عدد القفزات (Hop Count) كمقياس للتوجيه (Metric). RIP بسيط جداً في تكوينه وفهمه، ولكن له حدود واضحة تجعله غير مناسب للشبكات الكبيرة. على الرغم من ذلك، فهم RIP يساعد في فهم أساسيات التوجيه الديناميكي قبل الانتقال إلى بروتوكولات أكثر تقدماً مثل OSPF و EIGRP.

كيف يعمل RIP؟ كل موجه RIP يرسل نسخة من جدول التوجيه الخاص به إلى جميع جيرانه كل 30 ثانية. هذه الإرسالات تسمى تحديثات (Updates). الجار يستقبل جدول التوجيه ويضيف 1 إلى Hop Count لكل مسار مستلم. إذا كان المسار المستلم أفضل من المسار الموجود حالياً (Hop Count أقل)، يقوم بتحديث جدولته. هذه الآلية البسيطة تنتشر عبر الشبكة ببطء (مبدأ "التعلم بالشائعات" أو Routing by Rumor).

أهم خصائص RIP: أقصى عدد للقفزات هو 15 Hop. إذا كان المسار يتطلب 16 قفزة أو أكثر، يعتبر RIP هذا المسار غير قابل للوصول (Unreachable). هذا يحد بشكل كبير من حجم الشبكات التي يمكن أن يدعمها RIP. جدول التوجيه يتم تحديثه كل 30 ثانية (Update Timer). إذا لم يستقبل الموجه تحديثاً من جاره لمدة 180 ثانية (Holddown Timer)، يعتبر هذا الجار ميتاً ويحذف المسارات التي تعلمها منه. هناك أيضاً مؤقت (Flush Timer 240 ثانية) لحذف المسار نهائياً.

RIPv1 vs RIPv2

يوجد إصداران رئيسيان من RIPv1. RIPv1 هو الإصدار القديم (تم تطويره في الثمانينات). RIPv1 هو Classful Protocol، مما يعني أنه لا يرسل قناع الشبكة (Subnet Mask) مع تحديثات التوجيه. هذا يعني أن RIPv1 لا يدعم VLSM (Variable Length Subnet Mask). RIPv2 (Classless Inter-Domain Routing) يرسل تحديثاته كبث (Broadcast) إلى عنوان 255.255.255.255، مما يعني أن جميع الأجهزة في الشبكة تستقبل هذه التحديثات حتى لو لم تكن موجّهات.

RIPv2 هو الإصدار الأحدث. RIPv2 هو Classless Protocol - يرسل قناع الشبكة (Subnet Mask) مع كل مسار، مما يسمح بدعم VLSM و RIPv2. RIPv2 يرسل تحديثاته كبث متعدد (Multicast) إلى عنوان 224.0.0.9 بدلاً من Broadcast. هذا أكثر كفاءة لأن فقط الموجهات المشتركة في RIP تستمع لهذا العنوان. RIPv2 يدعم أيضاً المصادقة (Authentication) باستخدام كلمة مرور نصية أو MD5 لضمان أن التحديثات تأتي من جيران موثوقين.

عند تكوين RIP على أجهزة Cisco الحديثة، الافتراضي هو RIPv2. يمكنك التحقق من الإصدار باستخدام الأمر `show ip protocols`. نوصي دائماً باستخدام RIPv2 فقط لأن RIPv1 قديم وغير آمن.

تكوين RIP

لتكوين RIP على موجه Cisco، نستخدم الأمر `router rip` للدخول إلى وضع تكوين RIP. ثم نستخدم الأمر `version 2` لتحديد RIPv2. بعد ذلك، نستخدم الأمر `network` مع عنوان الشبكة المتصلة مباشرة. RIP يفهم هذا الأمر بطريقة خاصة: يقوم بتنفيذ RIP على جميع الواجهات التي تنتمي إلى هذه الشبكة (بناءً على عنوان الشبكة الرئيسي Classful).

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# end
```

لاحظ أننا استخدمنا الأمر `no auto-summary` في RIP، التجميع التلقائي (Auto-Summary) يفترض أن الشبكات الفرعية يتم تجميعها إلى شبكتها الرئيسية Classful عند إرسال التحديثات عبر شبكات مختلفة. مثلاً، إذا كان لديك 192.168.1.0/24 و 192.168.2.0/24، فإن `auto-summary` يجمعها إلى 192.168.0.0/16 عند الإرسال عبر واجهة في شبكة مختلفة (مثل 10.0.0.0). هذا يسبب مشاكل مع VLSM. لذلك نستخدم `no auto-summary` لتعطيل هذه الميزة.

التحقق من RIP

```

Router# show ip route rip
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:17, FastEthernet0/0
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:17, FastEthernet0/0

Router# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 19 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
FastEthernet0/0      2     2
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.1.0
  Routing Information Sources:
    Gateway          Distance      Last Update
    10.0.0.2          120          00:00:17
  Distance: (default is 120)

```

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EIGRP هو بروتوكول توجيه مملوك لشركة Cisco. يصنف EIGRP كـ Advanced Distance Vector (بعض الكتب تسميه EIGRP Hybrid). أفضل بكثير من RIP من جميع النواحي: أسرع في التقارب، يستخدم Metric أكثر ذكاءً، ويدعم الشبكات الكبيرة جداً. EIGRP كان بروتوكولاً مملوكاً لـ Cisco فقط (Cisco Proprietary) ولكن في عام 2013، قامت Cisco بنشر EIGRP كمعيار مفتوح (RFC 7868).

EIGRP يعمل بشكل مختلف عن RIP. بدلاً من إرسال جدول التوجيه الكامل كل 30 ثانية، يرسل EIGRP تحديثات جزئية (Partial Updates) فقط عند حدوث تغيير. هذا يوفر عرض النطاق الترددي بشكل كبير. EIGRP يحافظ على علاقات الجوار (Neighbor Relationships) مع الموجهات المجاورة. إذا لم يستقبل EIGRP Hello من جار لمدة معينة (Hold Timer)، يفترض أن الجار فشل ويبحث عن مسار بديل فوراً.

من أهم ميزات EIGRP هي تقاربها السريع جداً بفضل خوارزمية (DUAL (Diffusing Update Algorithm). سنشرح DUAL بالتفصيل لاحقاً.

EIGRP في Metric

EIGRP يستخدم Metric مركب (Composite Metric) يتكون من عدة مكونات. بشكل افتراضي، يستخدم EIGRP مكونين فقط: Bandwidth (النطاق الترددي) و Delay (التأخير). المعادلة هي:

$$\text{Metric} = [(K1 * \text{Bandwidth}) + ((K2 * \text{Bandwidth}) / (256 - \text{Load})) + (K3 * \text{Delay})] * 256$$

بشكل افتراضي، $K1 = 1, K3 = 1$ ، والباقي $K2, K4, K5 = 0$. إذاً المعادلة المبسطة هي:

$$\text{Metric} = (\text{Bandwidth} + \text{Delay}) * 256$$

Bandwidth يحسب على أساس أقل نطاق ترددي في المسار بأكمله (Minimum Bandwidth along the path). الصيغة: $\text{Bandwidth} = (10^7 / \text{Minimum Bandwidth in kbps}) * 256$. Delay يحسب كمجموع التأخيرات على طول المسار. $\text{Delay} = (\text{Sum of Delays in tens of microseconds}) * 256$.

يمكن تعديل معاملات K (K Values) باستخدام الأمر `metric weights` ولكن لا ينصح بذلك إلا إذا كنت تعرف بالضبط ما تفعله. في معظم الحالات، الإعدادات الافتراضية كافية.

Feasible Successor و DUAL Algorithm - Successor

خوارزمية DUAL (Diffusing Update Algorithm) هي قلب EIGRP. تضمن سرعة التقارب وخلق الشبكة من الحلقات (Loop-Free). تعمل DUAL على أساس مفهومين رئيسيين: Successor (الخليفة) و Feasible Successor (الخليفة الممكنة).

Successor: هو الجار التالي (Next-Hop Router) الذي يوفر أفضل مسار لشبكة وجهة معينة (أقل Metric). المسار عبر Successor يسمى Feasible Distance (FD). يتم وضع هذا المسار في جدول التوجيه ويكون نشطاً.

Feasible Successor (FS): هو جار يوفر مساراً بديلاً لشبكة الوجهة، ولكن بشرط أن تكون المسافة عبر هذا الجار أقل من المسافة الممكنة (Feasible Distance) للمسار الأساسي. هذا الشرط يسمى Feasibility Condition (FC): Reported Distance (RD) من FS يجب أن يكون $FD > RD$ من Successor.

عند فشل Successor، ينظر EIGRP مباشرة إلى FS (إن وجد) ويستخدمه ك Successor جديد فوراً دون الحاجة لإعادة الحساب. هذا هو السبب في سرعة تقارب EIGRP. إذا لم يكن هناك FS، يدخل EIGRP في حالة Active ويبحث عن مسار بديل عن طريق إرسال استعلامات (Queries) إلى جميع جيرانه.

Feasibility Condition

شرط الجدوى (Feasibility Condition) هو القاعدة التي تمنع الحلقات في EIGRP. الشرط يقول: لكي يكون المسار مساراً احتياطياً صالحاً (Feasible Successor)، يجب أن تكون المسافة المبلغ عنها (Reported Distance - RD) من الجار المحتمل أقل من المسافة الممكنة (Feasible Distance - FD) للمسار الأساسي الحالي.

RD هي المسافة التي يعلنها الجار للوصول إلى الشبكة الوجهة. FD هي المسافة الإجمالية عبر المسار الأساسي الحالي (المسافة من الموجه الحالي إلى الجار + المسافة المعلنة من الجار إلى الوجهة).

مثال: إذا كان FD لمسار أساسي = 100، و RD من جار آخر = 80 (أقل من 100)، فهذا الجار يصلح كـ FS. ولكن إذا كان RD = 120 (أكبر من 100)، فهذا الجار لا يصلح لأن المسار قد يحتوي على حلقة.

تكوين EIGRP

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# exit
```

لاحظ أن الأمر `router eigrp 100` يحتوي على رقم (100). هذا هو رقم (AS) Autonomous System. يجب أن يكون هذا الرقم متطابقاً على جميع الموجهات التي تريدها أن تشارك في EIGRP. إذا كان موجهان مختلفان في رقم AS، فلن يصبحا جارين (Neighbors) حتى لو كانا متصلين مباشرة.

الأمر `network` في EIGRP يعمل بشكل مختلف عن RIP. في EIGRP، يمكنك تحديد عنوان الشبكة مع Wildcard Mask (عكس قناع الشبكة). هذا يسمح بالتحكم الدقيق في أي واجهات تشارك في EIGRP.

```
! Wildcard Mask تحديد الشبكة مع !
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255

! على واجهة معينة EIGRP تعطيل !
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

التحقق من EIGRP

```

Router# show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)
H   Address                Interface      Hold Uptime    SRTT    RTO  Q   Seq
                             (sec)          (ms)          Cnt  Num
0   10.0.0.2                Fa0/0         13   00:12:34  1      200  0   52

Router# show ip route eigrp
D    192.168.2.0/24 [90/30720] via 10.0.0.2, 00:12:34, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/33280] via 10.0.0.2, 00:12:34, FastEthernet0/0

Router# show ip eigrp topology
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(1.1.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 30720
     via 10.0.0.2 (30720/28160), FastEthernet0/0
P 192.168.3.0/24, 2 successors, FD is 33280
     via 10.0.0.2 (33280/30720), FastEthernet0/0
     via 10.0.0.5 (33280/30720), FastEthernet0/1

```

ملاحظة مهمة: على الرغم من أن EIGRP يُدرس في CCNA، إلا أن OSPF أصبح أكثر شيوعاً في الشبكات الحديثة لأنه معيار مفتوح (Open Standard) يعمل مع جميع الأجهزة. ولكن EIGRP لا يزال موجوداً في شبكات Cisco وقد يجده بعض المحترفين أسهل في الإدارة. في امتحان CCNA، تحتاج إلى معرفة أساسيات كل من RIP و EIGRP و OSPF.